Leçon 3 : Ensembles cycliques

Exercices supplémentaires

MINF0302 : Arithmétique

Exercice 1: Éléments sans ordre

On se place dans $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}, \times)$.

1. Pour $a \in \{2, 3, 5, 9\}$, calculer de manière incrémentale $a^1, a^2, \ldots, a^6$ modulo 10 (chaque puissance s'obtient en multipliant la précédente par a).
2. Pour quels éléments la valeur 1 est-elle atteinte ? Donner leur ordre.
3. Calculer $\text{PGCD}(a, 10)$ pour chaque valeur de a. Que remarque-t-on ?

Exercice 2: Éléments sans ordre

On se place dans $(\mathbb{Z}/14\mathbb{Z}, \times)$.

1. Pour $a \in \{2, 3, 7, 9\}$, calculer de manière incrémentale $a^1, a^2, \ldots, a^6$ modulo 14 (chaque puissance s'obtient en multipliant la précédente par a).
2. Pour quels éléments la valeur 1 est-elle atteinte ? Donner leur ordre.
3. Calculer $\text{PGCD}(a, 14)$ pour chaque valeur de a. Que remarque-t-on ?

Exercice 3: Ordre d'un élément par calcul itératif

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^{\times}, \times)$.

1. Pour $a \in \{16, 13, 2, 3\}$, calculer les puissances successives $a^1, a^2, a^3, \ldots$ (en multipliant à chaque fois le résultat précédent par a, puis en réduisant modulo 17) jusqu'à obtenir 1. En déduire $\langle a \rangle$ et $\text{ord}(a)$.
2. Vérifier que $\text{ord}(a) = \# \langle a \rangle$.
3. Lequel de ces éléments engendre tous les éléments de $\mathbb{F}_{17}^{\times}$?

Exercice 4: Ordre d'un élément par calcul itératif

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$.

1. Pour $a \in \{28, 12, 16, 3\}$, calculer les puissances successives $a^1, a^2, a^3, \ldots$ (en multipliant à chaque fois le résultat précédent par a, puis en réduisant modulo 29) jusqu'à obtenir 1. En déduire $\langle a \rangle$ et $\mathrm{ord}(a)$.
2. Vérifier que $\mathrm{ord}(a) = \#\langle a \rangle$.
3. Lequel de ces éléments engendre tous les éléments de $\mathbb{F}_{29}^{\times}$?

Exercice 5: Groupe cyclique ou non ?

1. Donner les éléments de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^{\times}$ (les a tels que $\mathrm{PGCD}(a, 22) = 1$) et l'ordre de ce groupe.
2. Calculer $\langle a \rangle$ et $\mathrm{ord}(a)$ pour chacun de ses éléments. Le groupe est-il cyclique ? Si oui, donner ses générateurs.
3. Mêmes questions pour $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^{\times}$.

Exercice 6: Groupe cyclique ou non ?

1. Donner les éléments de $(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})^{\times}$ (les a tels que $\mathrm{PGCD}(a, 18) = 1$) et l'ordre de ce groupe.
2. Calculer $\langle a \rangle$ et $\mathrm{ord}(a)$ pour chacun de ses éléments. Le groupe est-il cyclique ? Si oui, donner ses générateurs.
3. Mêmes questions pour $(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^{\times}$.

Exercice 7: Sous-groupe engendré

On se place dans $(\mathbb{F}_{41}^{\times}, \times)$.

1. Calculer $\langle 10 \rangle$ et $\langle 3 \rangle$ de manière itérative. En déduire $\mathrm{ord}(10)$ et $\mathrm{ord}(3)$.
2. Vérifier sur $\langle 3 \rangle$ les propriétés d'un sous-groupe:
   a) $1 \in \langle 3 \rangle$.
   b) calculer 9×27 et 40×32 modulo 41, et vérifier que les résultats sont dans $\langle 3 \rangle$.
   c) donner l'inverse de 3 et de 27 dans $\langle 3 \rangle$ (on pourra utiliser $3^k \times 3^{8-k} = 3^8$).
3. Donner $\langle 10 \rangle \cap \langle 3 \rangle$.

Exercice 8: Sous-groupe engendré

On se place dans $(\mathbb{F}_{53}^{\times}, \times)$.

1. Calculer $\langle 23 \rangle$ et $\langle 10 \rangle$ de manière itérative. En déduire ord(23) et ord(10).
2. Vérifier sur $\langle 10 \rangle$ les propriétés d'un sous-groupe:
   a) $1 \in \langle 10 \rangle$.
   b) calculer 47×24 et 28×46 modulo 53, et vérifier que les résultats sont dans $\langle 10 \rangle$.
   c) donner l'inverse de 10 et de 47 dans $\langle 10 \rangle$ (on pourra utiliser $10^k \times 10^{13-k} = 10^{13}$).
3. Donner $\langle 23 \rangle \cap \langle 10 \rangle$.

Exercice 9: Construction des sous-groupes

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^{\times}, \times)$, dont 3 est un générateur.

1. Donner l'ordre du groupe, la liste de ses diviseurs, et le nombre de sous-groupes.
2. Pour chaque diviseur d, calculer $3^{16/d}$ modulo 17, puis $S_d = \left\langle 3^{16/d} \right\rangle$ de manière itérative.
3. Vérifier que $S_2 \subset S_4$, $S_4 \subset S_8$.
4. Vérifier que tout élément x de S_4 vérifie $x^4 \equiv 1[17]$.

Exercice 10: Construction des sous-groupes

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$, dont 2 est un générateur.

1. Donner l'ordre du groupe, la liste de ses diviseurs, et le nombre de sous-groupes.
2. Pour chaque diviseur d, calculer $2^{28/d}$ modulo 29, puis $S_d = \left\langle 2^{28/d} \right\rangle$ de manière itérative.
3. Vérifier que $S_2 \subset S_4$, $S_2 \subset S_{14}$, $S_7 \subset S_{14}$.
4. Vérifier que tout élément x de S_7 vérifie $x^7 \equiv 1[29]$.

Exercice 11: Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

On se place dans $(\mathbb{F}_{43}^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et la liste de ses diviseurs.
2. Pour $a \in \{6, 4, 2, 9, 3\}$, calculer a^d modulo 43 pour les diviseurs d pris dans l'ordre croissant, et s'arrêter dès que $a^d \equiv 1[43]$. En déduire ord(a).
   Indication: $a^6 = (a^3)^2$, $a^{14} = (a^7)^2$, $a^{21} = a^{14} \times a^7$ (réduire modulo 43 à chaque étape).
3. Lesquels de ces éléments sont des générateurs ?

Exercice 12: Ordre des éléments avec le théorème de Lagrange

On se place dans $(\mathbb{F}_{61}^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et la liste de ses diviseurs.
2. Pour $a \in \{9, 21, 12, 8, 2\}$, calculer a^d modulo 61 pour les diviseurs d pris dans l'ordre croissant, et s'arrêter dès que $a^d \equiv 1[61]$. En déduire $\text{ord}(a)$.
   Indication: $a^6 = (a^3)^2$, $a^{10} = (a^5)^2$, $a^{12} = (a^6)^2$, $a^{15} = a^{10} \times a^5$, $a^{20} = (a^{10})^2$, $a^{30} = (a^{15})^2$ (réduire modulo 61 à chaque étape).
3. Lesquels de ces éléments sont des générateurs ?

Exercice 13: Nombre de sous-groupes et de générateurs

Pour $p \in \{29, 41, 61\}$, on considère le groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et sa décomposition en facteurs premiers.
2. Donner les ordres des sous-groupes, et leur nombre.
3. Pour chaque sous-groupe S_d, donner son nombre de générateurs.
4. Donner le nombre de générateurs de $\mathbb{F}_p^{\times}$.

Exercice 14: Nombre de sous-groupes et de générateurs

Pour $p \in \{53, 73, 89\}$, on considère le groupe cyclique $(\mathbb{F}_p^{\times}, \times)$.

1. Donner l'ordre du groupe et sa décomposition en facteurs premiers.
2. Donner les ordres des sous-groupes, et leur nombre.
3. Pour chaque sous-groupe S_d, donner son nombre de générateurs.
4. Donner le nombre de générateurs de $\mathbb{F}_p^{\times}$.

Exercice 15: Recherche d'un générateur

On se place dans $(\mathbb{F}_{41}^{\times}, \times)$.

1. Décomposer $\phi(41)$ en facteurs premiers. En déduire les puissances à calculer pour savoir si a est un générateur.
2. Effectuer le test pour $a = 2, 3, 4, 5, 6, 7$.
   Indication: $a^{20} = (a^{10})^2$.
3. Quel est le plus petit générateur de $\mathbb{F}_{41}^{\times}$?

Exercice 16: Recherche d'un générateur

On se place dans $(\mathbb{F}_{73}^{\times}, \times)$.

1. Décomposer $\phi(73)$ en facteurs premiers. En déduire les puissances à calculer pour savoir si a est un générateur.
2. Effectuer le test pour $a = 2, 3, 4, 5$.
   Indication: $a^{24} = (a^{12})^2$ et $a^{36} = a^{24} \times a^{12}$.
3. Quel est le plus petit générateur de $\mathbb{F}_{73}^{\times}$?

Exercice 17: Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^{\times}, \times)$, avec $\phi(29) = 28 = 2^2 \times 7$.
Pour $a \in \{5, 17, 20, 2\}$:

1. calculer les puissances a^{28/q^k} nécessaires (indication: $a^{14} = (a^7)^2$),
2. en déduire les k_i pour chaque facteur premier p_i,
3. en déduire $\mathrm{ord}(a)$.

Exercice 18: Ordre d'un élément par la décomposition de $\phi(n)$

On se place dans $(\mathbb{F}_{53}^{\times}, \times)$, avec $\phi(53) = 52 = 2^2 \times 13$.
Pour $a \in \{23, 10, 4, 2\}$:

1. calculer les puissances a^{52/q^k} nécessaires (indication: $a^{13} = (a^6)^2 \times a$ et $a^{26} = (a^{13})^2$),
2. en déduire les k_i pour chaque facteur premier p_i,
3. en déduire $\mathrm{ord}(a)$.

Exercice 19: Ordres des éléments et identité de Gauss

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^{\times}, \times)$, qui est un groupe cyclique d'ordre 16.

1. En utilisant le théorème de Lagrange, déterminer l'ordre de chacun des 16 éléments: calculer de manière itérative $a^2 = a \times a$, $a^4 = a^2 \times a^2$, $a^8 = a^4 \times a^4$ (en réduisant modulo 17 à chaque étape), et s'arrêter dès que l'on obtient 1.
2. Compter le nombre d'éléments de chaque ordre d, et le comparer à $\phi(d)$.
3. Vérifier l'identité de Gauss pour 16.

Exercice 20: Ordres des éléments et identité de Gauss

On se place dans $((\mathbb{Z}/26\mathbb{Z})^\times, \times)$, qui est un groupe cyclique d'ordre 12.

1. En utilisant le théorème de Lagrange, déterminer l'ordre de chacun des 12 éléments: calculer de manière itérative $a^2 = a \times a$, $a^3 = a^2 \times a$, $a^4 = a^2 \times a^2$, $a^6 = a^3 \times a^3$ (en réduisant modulo 26 à chaque étape), et s'arrêter dès que l'on obtient 1.
2. Compter le nombre d'éléments de chaque ordre d, et le comparer à $\phi(d)$.
3. Vérifier l'identité de Gauss pour 12.

Exercice 21: Exponentielle et logarithme discrets

On se place dans $(\mathbb{F}_{29}^\times, \times)$, dont 2 est un générateur.

1. Calculer de manière itérative la table de l'exponentielle discrète $f(x) = 2^x[29]$ pour $x = 1, \ldots, 28$.
2. À l'aide de la table, résoudre $2^x \equiv 10$, $2^x \equiv 17$, $2^x \equiv 13$ modulo 29.
3. Calculer 10×17 modulo 29, puis son logarithme discret. Le comparer à la somme des logarithmes discrets de 10 et de 17.
4. Trouver x tel que $2^x \equiv 7[29]$, puis vérifier que 2^{28-x} est l'inverse de 7 modulo 29.

Exercice 22: Exponentielle et logarithme discrets

On se place dans $(\mathbb{F}_{17}^\times, \times)$, dont 3 est un générateur.

1. Calculer de manière itérative la table de l'exponentielle discrète $f(x) = 3^x[17]$ pour $x = 1, \ldots, 16$.
2. À l'aide de la table, résoudre $3^x \equiv 7$, $3^x \equiv 12$, $3^x \equiv 5$ modulo 17.
3. Calculer 7×12 modulo 17, puis son logarithme discret. Le comparer à la somme des logarithmes discrets de 7 et de 12.
4. Trouver x tel que $3^x \equiv 5[17]$, puis vérifier que 3^{16-x} est l'inverse de 5 modulo 17.

Exercice 23: Échange de clés Diffie-Hellman

Alice et Bob utilisent la clé publique $p = 29$ et $a = 2$. Alice choisit la clé privée $x = 5$, et Bob la clé privée $y = 9$.

1. Calculer la valeur A envoyée par Alice et la valeur B envoyée par Bob.
2. Calculer la clé K obtenue par Alice et celle obtenue par Bob. Vérifier qu'elles sont égales.
3. Eve intercepte A et B. En calculant les puissances successives de 2 modulo 29 (ou en utilisant la table de l'exercice « Exponentielle et logarithme discrets (dans $\mathbb{F}_{29}^{\times}$) »), retrouver x, puis la clé K.

Exercice 24: Échange de clés Diffie-Hellman

Alice et Bob utilisent la clé publique $p = 17$ et $a = 3$. Alice choisit la clé privée $x = 7$, et Bob la clé privée $y = 5$.

1. Calculer la valeur A envoyée par Alice et la valeur B envoyée par Bob.
2. Calculer la clé K obtenue par Alice et celle obtenue par Bob. Vérifier qu'elles sont égales.
3. Eve intercepte A et B. En calculant les puissances successives de 3 modulo 17 (ou en utilisant la table de l'exercice « Exponentielle et logarithme discrets (dans $\mathbb{F}_{17}^{\times}$) »), retrouver x, puis la clé K.